

EXPERIENCIA NÚMERO 6

LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL DE TERMOCUPLAS

Objetivo:

Amplificar el voltaje DC de termocuplas y calibrar la salida respecto a un sensor patrón.

Materiales:

02 Amplificadores operacionales LM741 Resistencias de 47 Ω , 4.7 k Ω , 1 k Ω , 2.5 k Ω

01 Termocupla tipo K, condensadores C1 y C2 para los filtros y para +Vcc y -Vee.

Equipos:

01 Fuente de alimentación simétrica de $\pm 12V$, puntas de prueba y conectores varios.

01 Planta térmica con transistor BJT para caracterizar la termocupla implementada en el anterior laboratorio.



INFORME PREVIO

1. Defina que es una termocupla. De ejemplos de aplicación.
2. Adjunte una imagen de una termocupla industrial indicando sus partes enumeradas.
3. Complete la siguiente tabla con los tipos de termocuplas.

Tabla 1 Termocuplas comunes y su designación de acuerdo a las normas ANSI

Tipo (designación ANSI)	Composición		Rango de temperatura	Voltaje (mV) @25°C	Sensibilidad ($\mu V/^{\circ}C$) @25°C
	Positivo	Negativo			
B					
E					
J					
K					
N					
R					
S					
T					

4. Describa el principio de funcionamiento de una termocupla y sus partes.
5. Describa los principios físicos de la termocupla.
6. Calcule la ganancia total del circuito de la Figura 1 y el rango de la tensión de salida amplificada V_o , si la termocupla es de tipo K (use la Tabla 2) para el rango de temperatura de entrada de 20 $^{\circ}C$ a 80 $^{\circ}C$ (asuma que la temperatura de los terminales de conexión de la termocupla al circuito está a la temperatura ambiente de 17 $^{\circ}C$).

Tabla 2 Termocupla tipo K-voltaje termoeléctrico en función de la temperatura ($^{\circ}C$), referido a la unión a 0 $^{\circ}C$

$^{\circ}C$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$^{\circ}C$
Thermoelectric Voltage in Millivolts												
0	0.000	0.039	0.079	0.119	0.158	0.198	0.238	0.277	0.317	0.357	0.397	0
10	0.397	0.437	0.477	0.517	0.557	0.597	0.637	0.677	0.718	0.758	0.798	10
20	0.798	0.838	0.879	0.919	0.960	1.000	1.041	1.081	1.122	1.163	1.203	20
30	1.203	1.244	1.285	1.326	1.366	1.407	1.448	1.489	1.530	1.571	1.612	30
40	1.612	1.653	1.694	1.735	1.776	1.817	1.858	1.899	1.941	1.982	2.023	40
50	2.023	2.064	2.106	2.147	2.188	2.230	2.271	2.312	2.354	2.395	2.436	50
60	2.436	2.478	2.519	2.561	2.602	2.644	2.685	2.727	2.768	2.810	2.851	60
70	2.851	2.893	2.934	2.976	3.017	3.059	3.100	3.142	3.184	3.225	3.267	70
80	3.267	3.308	3.350	3.391	3.433	3.474	3.516	3.557	3.599	3.640	3.682	80
90	3.682	3.723	3.765	3.806	3.848	3.889	3.931	3.972	4.013	4.055	4.096	90

Procedimiento:

-

- c) Minimice la tensión de rizado en los rieles de alimentación +Vcc y -Vee colocando condensadores electrolíticos de al menos 10uF y de poliéster y cerámicos de 100nF en paralelo. Compruebe con el osciloscopio, comparando las amplitudes de rizado antes y después del filtrado. Mida la temperatura ambiente $T_{amb} = \text{_____ } ^\circ\text{C}$
- d) Calcule la ganancia total del circuito y el rango de la tensión de salida amplificada V_o , si la termocupla es de tipo K (con sensibilidad en $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ de la Tabla 1) para el rango de temperatura de entrada de 20°C a 80°C (asuma que la temperatura de los terminales de conexión de la termocupla al circuito está a la temperatura ambiente que midió en el paso c).
- e) La tensión de offset de los amplificadores operacionales tendrá un efecto importante sobre la salida. ¿En cuál de los amplificadores (Op1 o Op2) es mayor este efecto?
- f) Inserte la termocupla de su circuito en su planta térmica (asegúrese que la termocupla este bien sujeta y lo más cerca posible al sensor de la planta térmica).
- g) Registre los datos de temperatura proveniente de la planta, temperatura de referencia proveniente del LM35 y voltaje V_o en el monitor serie con el Arduino, haciendo incrementos de 2°C desde $T_{amb}^\circ\text{C}$ hasta 40°C y 4°C desde 40°C hasta 80°C , de modo que se almacene cada segundo un dato.
- h) Grafique la curva de tensión vs temperatura con los datos obtenidos anteriormente y encuentre la ecuación de calibración.
- i) Realice sus conclusiones.